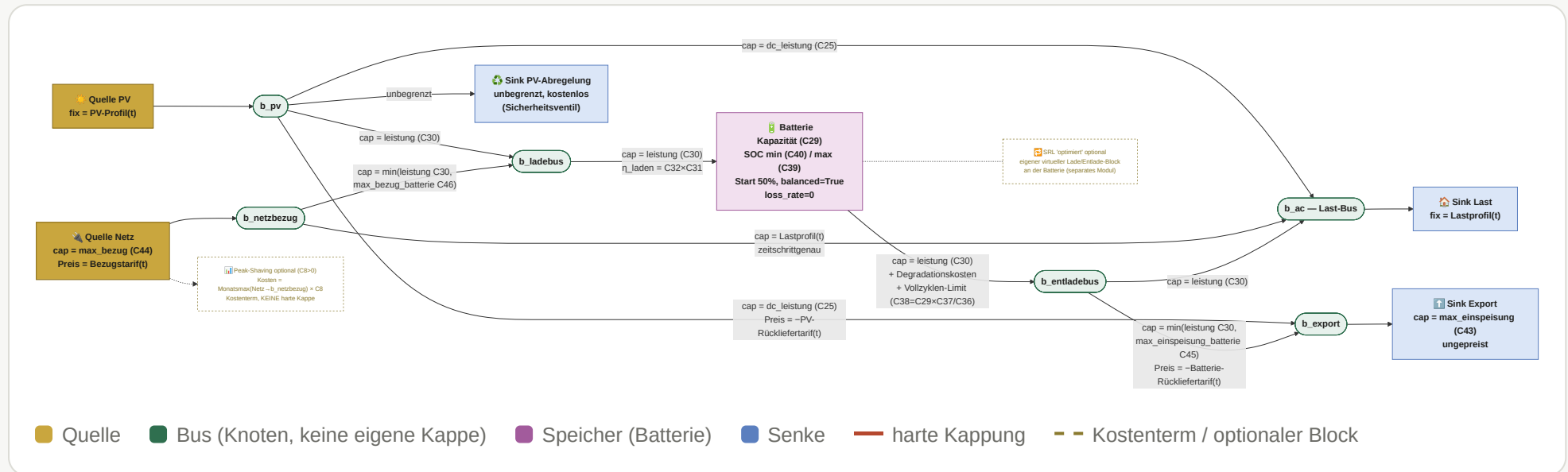


Topologie des Energiesystems & alle Beschränkungsvariablen

Aktueller Stand von `battery_optimization.py::build_energysystem()` (Stand 11.9.2026, inkl. C45-Fix: Export-Limit sitzt jetzt nur auf dem Export-Pfad der Batterie, nicht mehr auf der gesamten Entladung). Durchgezogene Linien = harte Kappung ($\text{nominal_value} / \text{max}$), gestrichelte Linien = Kostenterm ohne harte Kappe (Peak-Shaving) bzw. optionaler Erweiterungsblock.



Alle Beschränkungsvariablen im Detail

Jede Zeile = eine Verbindung (Flow) im Diagramm oben, mit Excel-Zellreferenz aus dem Parameter-Sheet.

VERBINDUNG	PARAMETER	ZELLE	BEDEUTUNG
Netz-Quelle → b_netzbezug	max_bezug	C44	Standortweite Bezugsgrenze (Last + Batterieladung zusammen)
b_pv → b_ac (Direktverbrauch)	dc_leistung	C25	Wechselrichter-/PV-Anschlussleistung
b_pv → b_export (PV-Export)	dc_leistung	C25	gleiche PV-seitige Kappe, eigener bepreister Pfad
b_pv → b_ladebus (PV-Ladung)	leistung	C30	Allgemeine Batterieleistung begrenzt auch PV-Ladeleistung
b_netzbezug → b_ac	Lastprofil(t)	—	Zeitschritt-genau auf aktuelle Last gekappt (verhindert "kaufen & gleich durchleiten" bei negativen Preisen)
b_netzbezug → b_ladebus (Netzladung)	min(leistung, max_bezug_batterie)	C30 / C46	Netzseitige Ladegrenze speziell der Batterie
b_ladebus → Batterie	leistung	C30	$\eta_{\text{laden}} = \text{Lade-Wirkungsgrad (C32)} \times \text{Trafo-Wirkungsgrad (C31)}$
Batterie → b_entladebus (discharge_flow)	leistung	C30	+ Degradationskosten (CHF/kWh) + Vollzyklen-Durchsatzlimit (generic_integral_limit)
Vollzyklen-Durchsatz/Jahr	$C29 \times \text{vollzyklen(C37)} / \text{lebenszeit(C36)}$	C38	Jahres-Energiedurchsatz-Obergrenze über die Batterie (unabhängig von Leistung)
b_entladebus → b_ac (Last-Deckung)	leistung	C30	Unabhängig von C45 — Last-Deckung/Peak-Shaving/HT-NT bleiben frei möglich
b_entladebus → b_export (Batterie-Export)	min(leistung, max_einspeisung_batterie)	C30 / C45	Seit dem Fix vom 11.9.: C45 begrenzt NUR diesen Export-Pfad, nicht mehr die gesamte Entladung
b_export → Sink Export	max_einspeisung	C43	Standortweite Einspeisegrenze (PV- + Batterie-Export zusammen), ungepreist
Batterie — SOC-Band	min_storage_level / max_storage_level	C40 / C39	Als Anteil der Kapazität (C29); Start bei 50%, <code>balanced=True</code> (Jahresende = Jahresanfang)
Peak-Shaving (optional, wenn C8>0)	netznutzung_leistung	C8	Kein hartes Cap — monatliche Grenzkosten auf den Netzbezugs-Peak (Flow Netz-Quelle → b_netzbezug)

Nicht im Hauptdiagramm enthalten: die "SRL optimiert"-Variante hängt einen zusätzlichen virtuellen Lade/Entlade-Block an die Batterie (nur aktiv bei entsprechender Parametrierung, separates Modul `add_srl_optimiert()`) — dafür gibt es eine offene, dokumentierte Baustelle (SOC/Energie-Entkopplungs-Bug), unabhängig von

der hier gezeigten Grundtopologie.